

פתרון חלק אמריקאי:

- 1 .1
- 2 .2
- 3 .3
- 1 .4
- 5 .5
- 4 .6
- 3,4,5 .7
- 1 .8
- 2 .9
- 2.10
- 1.11
- 4.12

שאלה 1 (20 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f_1, f_2, f_3 ויש צורך לחזות את class):

	f_1	f_2	f_3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

תוצאה של 0 תסווג כ"P"

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש:

True-Positive=100% וה- False Positive = 100%

עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון: בחירת סט משקולות: $w=(0,0,0)$ יסווג את כל הווקטורים כ-P

True-Positive=100% וה- False Positive = 100%

ב. (7 נקודות) מהו ה- $Information\ Gain(Class|f_1)$. יש לרשום את הנוסחאות המדוייקות

עד לתשובה הסופית. אין צורך במחשבון לפתרון שאלה זו

$$InfoGain(Class | f1) = H(class) - H(class | f1)$$

$$H(class) = 1 \quad (p(Pos) = 0.5, p(Neg) = 0.5)$$

$$H(class | f1) = p(f1=0) \times H(class | f1=0) + p(f1=1) \times H(class | f1=1) + p(f1=-1) \times H(class | f1=-1)$$

$$p(f1=0) = \frac{2}{8}, H(class | f1=0) = 1$$

$$p(f1=1) = \frac{4}{8}, H(class | f1=1) = 1$$

$$p(f1=-1) = \frac{2}{8}, H(class | f1=-1) = 1$$

$$H(class | f1) = \frac{2}{8} \times 1 + \frac{4}{8} \times 1 + \frac{2}{8} \times 1 = 1$$

ג. (7 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס (Naïve Bayes)?

$$P('pos' | (f1=0, f2=0, f3=0)) =$$

$$\frac{P((f1=0, f2=0, f3=0) | 'pos') \times P('pos')}{P(f1=0, f2=0, f3=0)} =$$

$$\frac{P(f1=0 | 'pos') \times P(f2=0 | 'pos') \times P(f3=0 | 'pos')}{k} =$$

$$\frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{k} = \frac{1}{128k}$$

$$P('neg' | (f1=0, f2=0, f3=0)) =$$

$$\frac{P((f1=0, f2=0, f3=0) | 'neg') \times P('neg')}{P(f1=0, f2=0, f3=0)} =$$

$$\frac{P(f1=0 | 'neg') \times P(f2=0 | 'neg') \times P(f3=0 | 'neg')}{k} =$$

$$\frac{\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{k} = \frac{1}{64k}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} ? > ? < ? \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$$

יסווג כ"שליילי"

שאלה 2 (20 נקודות):

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי וקיבלנו:

$$\alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1/6, \alpha_8 = 5/6$$

$$b = 1/3$$

א. (2 נקודות) אלו ווקטורים הם ה-Support Vectors?

פתרון: ווקטורים #3, #4, #5, #6, #8 שבהם ערך האלפא שונה מ-אפס

ב. (8 נקודות) חשב את משוואת ה-hyperplane?

פתרון:

$$\begin{aligned} W &= \sum_{i=1}^5 \alpha_i y_i x_i = \\ &1 \times (+1) \times (0, 0, 1) + \\ &1 \times (+1) \times (-1, 4, 0) + \\ &1 \times (-1) \times (1, 0, -2) + \\ &\frac{1}{6} \times (-1) \times (-1, -1, 1) + \\ &\frac{5}{6} \times (-1) \times (1, 0, -3) = \\ &(0, 0, 1) + (-1, 4, 0) + (-1, 0, 2) + \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{5}{6}, 0, \frac{15}{6}\right) \\ &= \left(-2\frac{4}{6}, 4\frac{1}{6}, 5\frac{2}{6}\right) \end{aligned}$$

ג. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up 3

איטרציות

המרחק בין אשכול לאשכול/ווקטור מוגדר כמרחק הקטן ביותר בין ווקטור מאשכול א' לווקטור באשכול ב', חישובי מרחקים יש לבצע עפ"י L1, אם באיטרציה מסויימת ישנם מס' ווקטורים לאיחוד, יש לאחד את כולם)

פתרון:

נחשב טבלאות מרחקים בין כל צמד ווקטורים עפ"י L1. למשל המרחק בין ווקטור 1

לוקטור 2 הוא: $|1-1|+|4-2|+|1-3| = 4$

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0							
2	4	0						
3	5	5	0					
4	3	7	6	0				
5	7	7	4	8	0			
6	7	7	2	6	6	0		
7	10	10	5	9	7	5	0	
8	8	8	5	9	1	7	8	0

איטרציה 0 : כל ווקטור הינו אשכול, סה"כ 8 אשכולות

(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8)

איטרציה 1: נאחד את ווקטורים 5 ו-8 (מרחק 1), סה"כ 7 אשכולות

(1),(2),(3),(4),(6),(7),(5,8)

איטרציה 2: נאחד את ווקטורים 3 ו-6 (מרחק 2), סה"כ 6 אשכולות

(1),(2),(3,6),(4),(7),(5,8)

איטרציה 3: נאחד את ווקטורים 1 ו-4 (מרחק 3), סה"כ 5 אשכולות

(1,4),(2),(3,6),(7),(5,8)

בהצלחה !